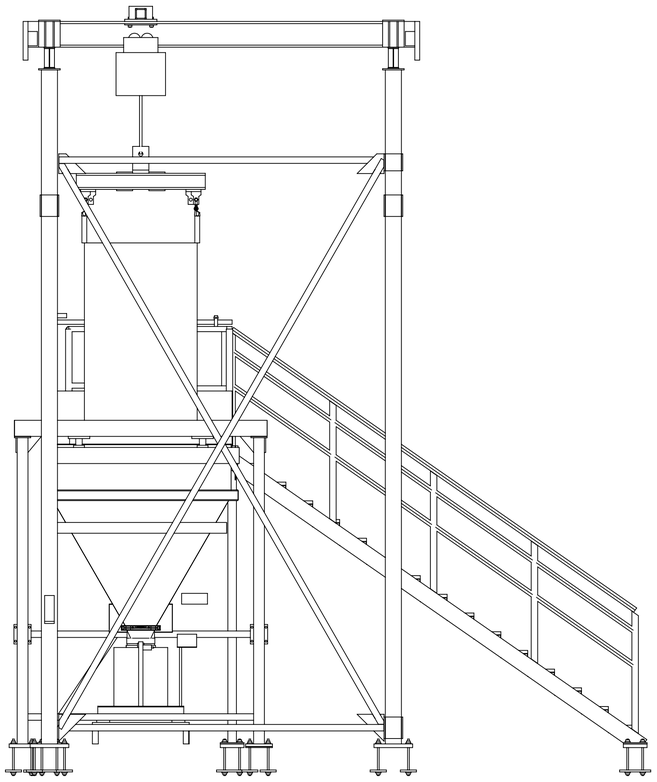
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

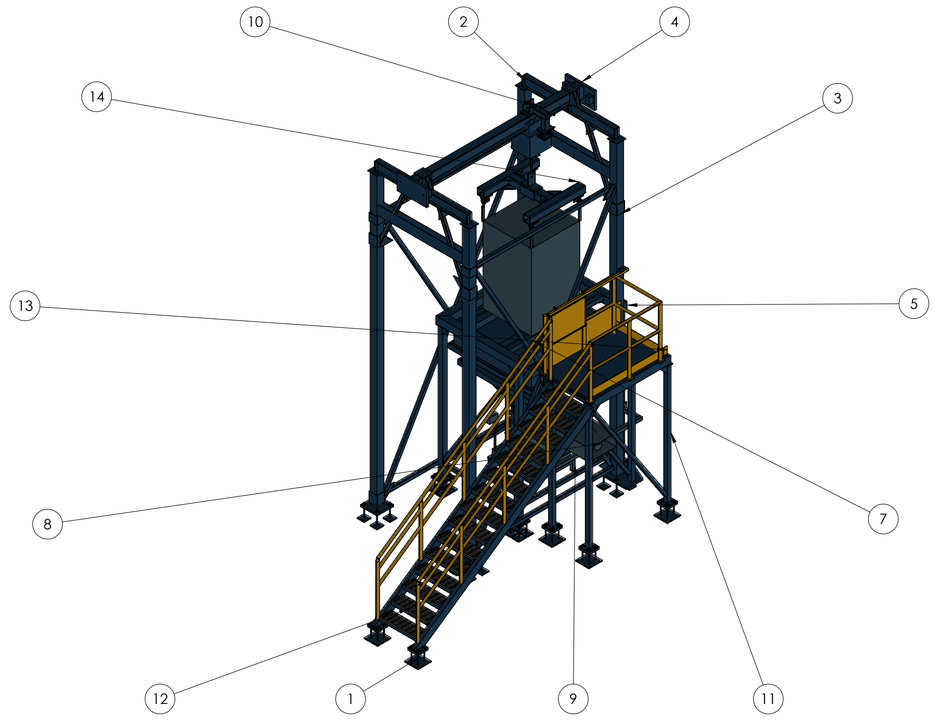
Estado documental por directiva del cliente: requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:28.5

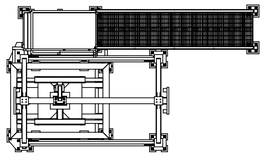


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Cimentación y placas base		
2	1	Pórticos transversales ensamblados		
3	1	Arriostramiento longitudinal y uniones		
4	1	Viga carril y topes de fin de carrera	SEGUN LISTA	
5	1	Bastidor de tolva ensamblado	SEGUN LISTA	
6	1	Tolva, anillos y revestimiento	SEGUN LISTA	
7	1	Cortador y parrilla de apoyo de bolsa	SEGUN LISTA	
8	1	Compuerta de descarga ensamblada	SEGUN LISTA	
9	1	Guarda, ensacado y captación		
10	1	Carro, suspensión y traba de posición		
11	1	Plataforma de acceso ensamblada	SEGUN LISTA	
12	1	Escalera y desembarco ensamblados	SEGUN LISTA	
13	1	Barandas, pasamanos y rodapiés		
14	1	Cruceta de izaje 2 t ensamblada	SEGUN LISTA	

CONJUNTO ESC. 1:47



PLANTA ESC. 1:73



Bigbag1050x1050x1650; max1000kg; compacto950x950x1200 aprox596kg; asas300/250.

Traslado con fondo a 3 520 mm; guarda superior a 3 430 mm; luz 90 mm.

Riel6480; gancho max6005; requerido5997.074; reserva7.926. Ver ajuste de montaje.

Botonera fija a columnaX0/Y-1000: cunaA36 t3, respaldo90x260, asiento90x62, labios20; 2f3x40.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

MATERIAL:

SEGUN DESPIECE

PROYECTO:

ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-01

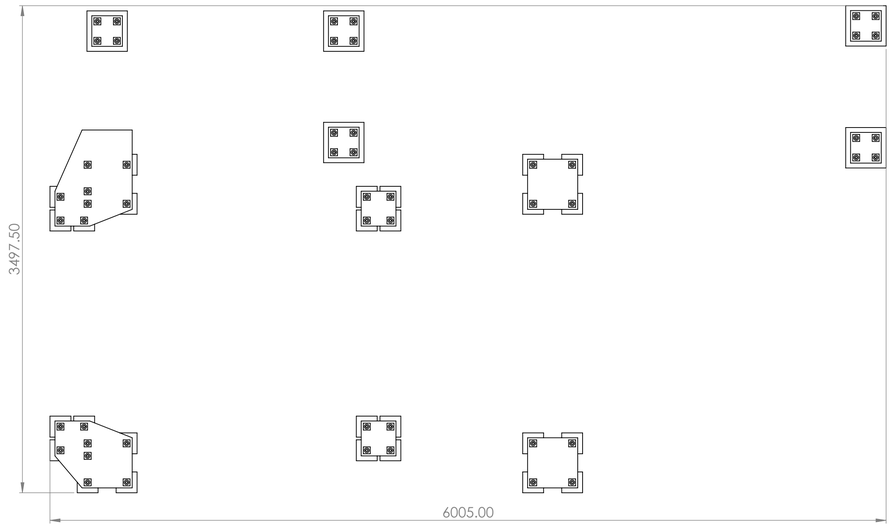
HOJA 1 / 19

Cimentacion y placas base

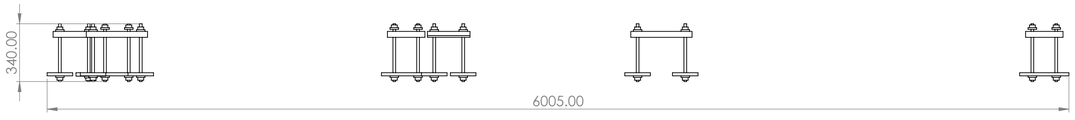
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:22

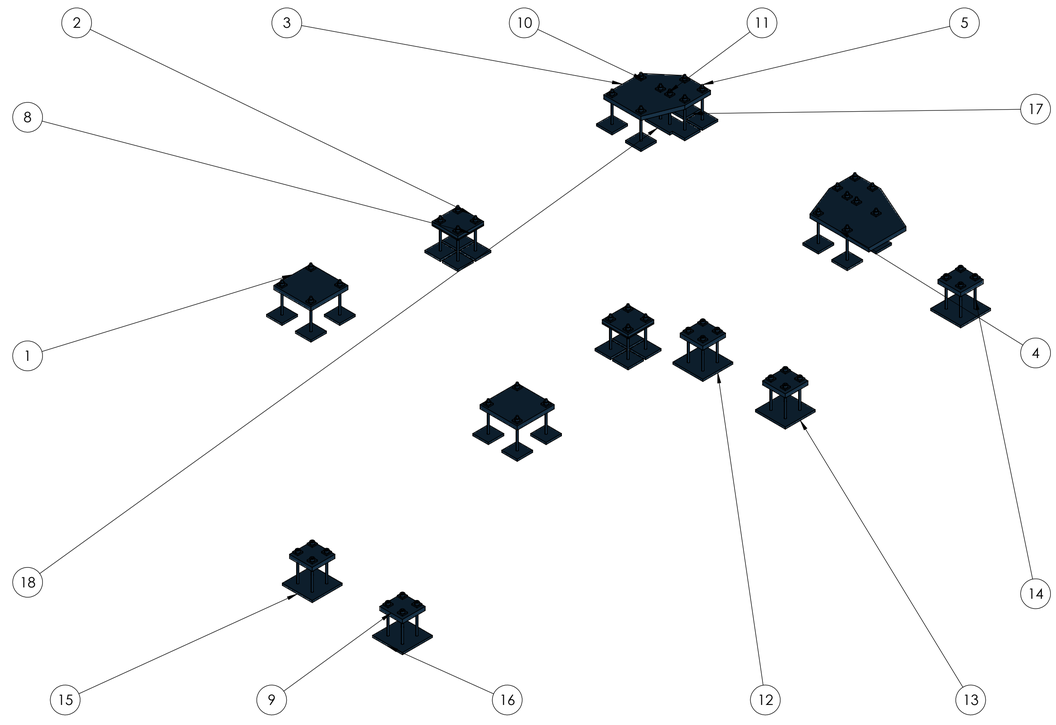


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:18



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	Placa base de columna principal 360 x 360 x 35	ASTM A36	
2	2	Placa base de pata de tolva 250 x 250 x 25	ASTM A36	
3	1	Placa base compartida de columnas 555 x 480 x 35	ASTM A36	
4	1	Placa base compartida de columnas 555 x 690 x 35	ASTM A36	
5	52	Esparrago pasante M16 clase 8.8 16 x 16 x 340		
6	20	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
7	20	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
8	2	Placa separadora pasante base tolva 250 x 250 x 10	ASTM A36	
9	5	Placa separadora pasante ac base 220 x 220 x 35	ASTM A36	
10	104	Arandela estructural A36 soldable 50 x 50 x 10	ASTM A36	
11	104	Tuerca con brida lisa M16 clase10 34,5 x 34,5 x 16	ISO898-2 clase10	
12	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
13	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
14	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
15	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
16	1	Contraplaca inferior A36 290 x 290 x 18	ASTM A36	
17	26	Contraplaca inferior A36 150 x 150 x 18	ASTM A36	
18	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18		
19	1	Contraplaca inferior A36 175 x 360 x 18		

CONJUNTO ESC. 1:21



Losa: espesor 200 mm; cara inferior accesible. Cotas adoptadas Z -43 / -243.

52 pasantes M16 grado10.9 L340; tuerca brida lisa clase10 y arandela A36 actual; 31 contraplacas t18 y G25/G30 t20; conservar contornos y taladros.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Cimentacion y placas base

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-02

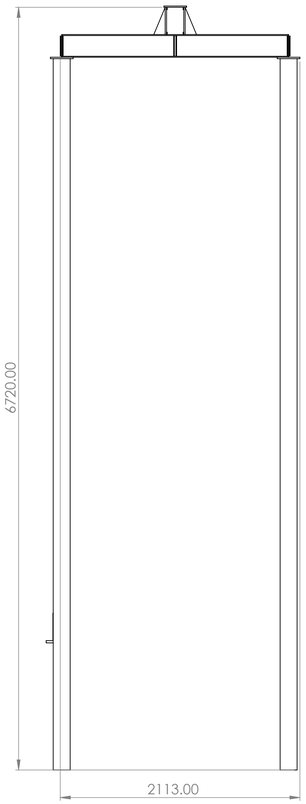
HOJA 2 / 19

Porticos transversales ensamblados

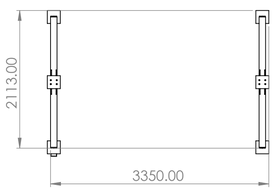
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:27

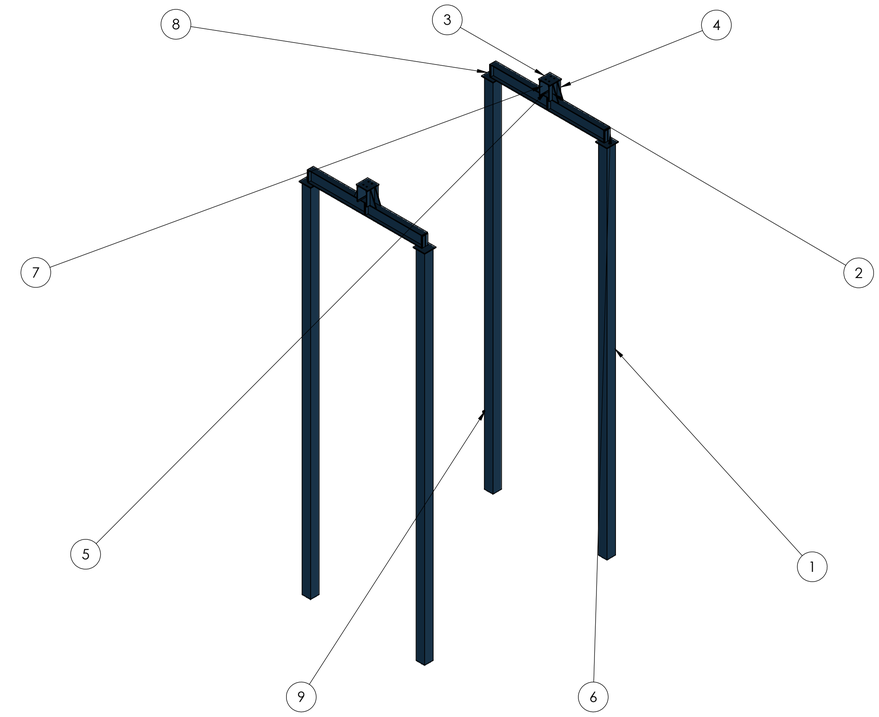


PLANTA ESC. 1:47



POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS150x150x6; L=5488		
2	2	IPE200; L=2000	ASTM A36	
3	2	Placa superior de unión a viga 200 x 200 x 12		
4	4	Placa lateral de unión a viga 200 x 240 x 12		
5	8	Placa separadora de unión a viga 200 x 20 x 6		
6	24	Placa de refuerzo de unión a viga 44 x 175 x 6		
7	8	Refuerzo triangular de unión a viga 100 x 240 x 12		
8	4	Tapa de columna principal 200 x 200 x 12	ASTM A36	
9	1	Cuna botonera A36t3; respaldo90x260; asiento90x62 y labios20;2f3x40 a columna	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:38



Dos porticos, ejes X = 0 y 3 200; separacion Y = 2 000 entre columnas.

Cuatro columnas SHS150x150x6 L6268; cuatro rodillasSHS60x4 eje1392.588; ambos porticos iguales.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Porticos transversales ensamblados

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-03

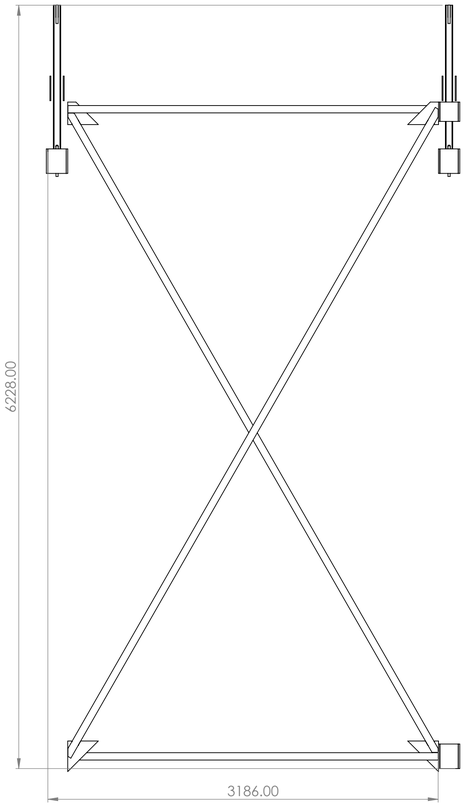
HOJA 3 / 19

Arriostres y cuatro rodillas simetricas

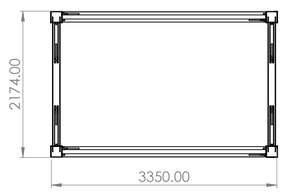
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:25

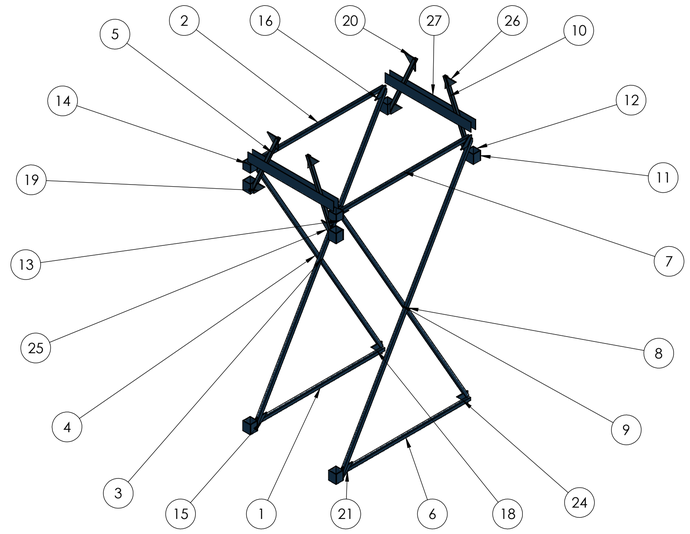


PLANTA ESC. 1:45.5



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
3	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
4	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; eje1392.588; cortes oblicuos y ranuras20	ASTM A500 Gr.B	
6	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
7	1	SHS60x60x4; L=3050	ASTM A500 Gr.B	
8	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
9	1	SHS60x60x4; L=6085.65	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; eje1392.588; cortes oblicuos y ranuras20	ASTM A500 Gr.B	
11	12	Placa de unión de diagonal a columna 150 x 200 x 12		
12	12	Placa de unión de diagonal a columna 174 x 200 x 12		
13	4	Placa de unión de diagonal a columna 150 x 158 x 12		
14	4	Placa de unión de diagonal a columna 174 x 158 x 12		
15	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
16	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
17	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
18	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
19	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
20	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
21	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
22	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
23	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 183 x 18	ASTM A36	
24	1	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
25	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
26	2	Refuerzo triangular de diagonal 250 x 250 x 18	ASTM A36	
27	4	Placa de cierre de viga transversal 2000 x 200 x 8	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:50.5



Dos planos longitudinales Y = -1 000 y +1 000. Luz entre porticos: 3 200.

Cuatro rodillas superiores iguales; cruz BRT y mensulas exteriores retiradas. Uniones f4/f6 segun detalle.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Arriostres y cuatro rodillas simetricas

MATERIAL:

SEGUN DESPIECE

PROYECTO:

ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-04

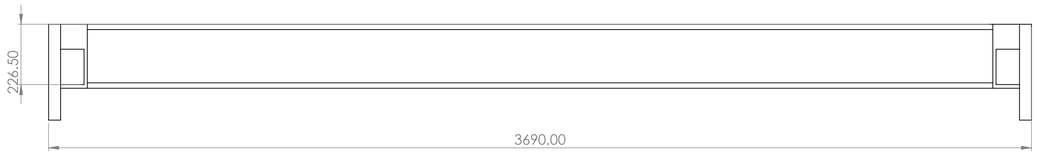
HOJA 4 / 19

Viga carril y topes de fin de carrera

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

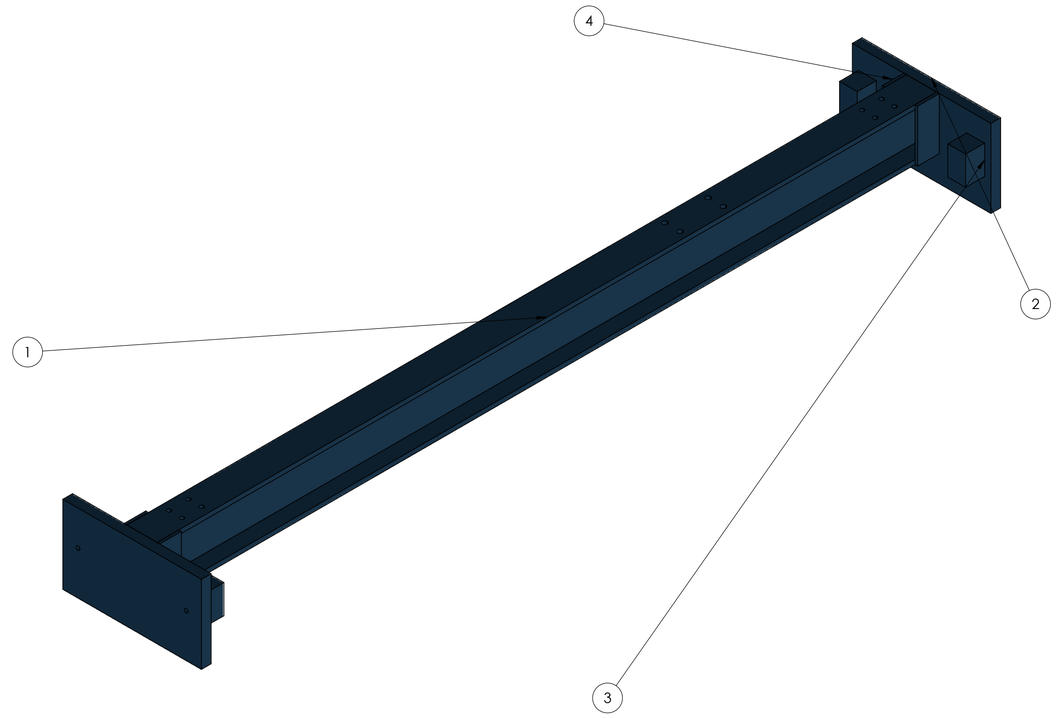
Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:11.5

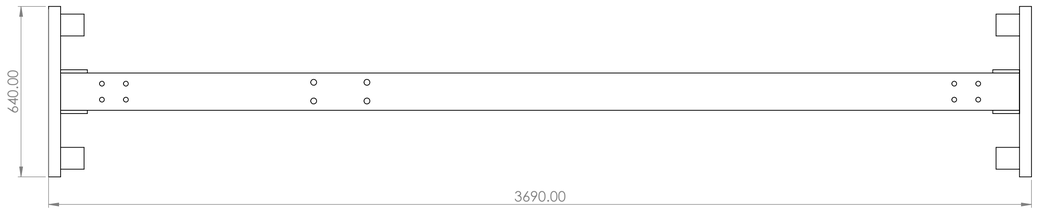


POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	I_A240x140x8x20; L=3600	ASTM A36	
2	2	Placa de respaldo de amortiguador 640 x 360 x 45	ASTM A36	
3	4	Reserva de espacio ACE TR100-60 82 x 133 x 88	Copoliester; envolvente preliminar	
4	4	Tope placa de refuerzo terminal 100 x 240 x 12	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:10



VISTA SECUNDARIA ESC. 1:11.5



I240x140x8x20 L3600; rodadura140x20; cara inferior+6480, superior+6720, rodadura+6500.

Placas de reaccion640x360x45; dos rigidizadores12 por extremo, CJP al rail.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Viga carril y topes de fin de carrera**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-05

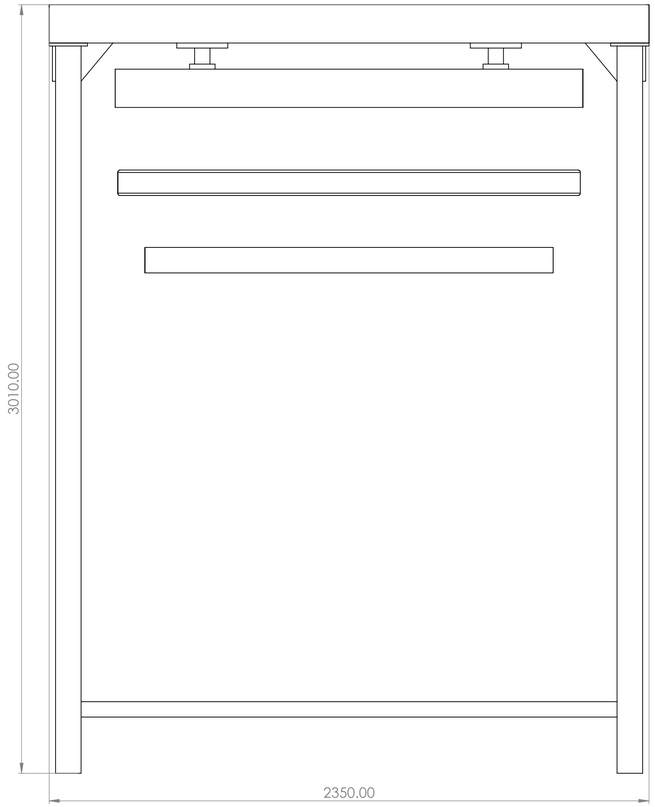
HOJA 5 / 19

Bastidor de tolva ensamblado

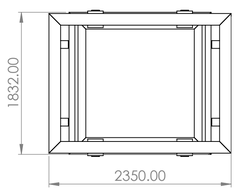
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:12

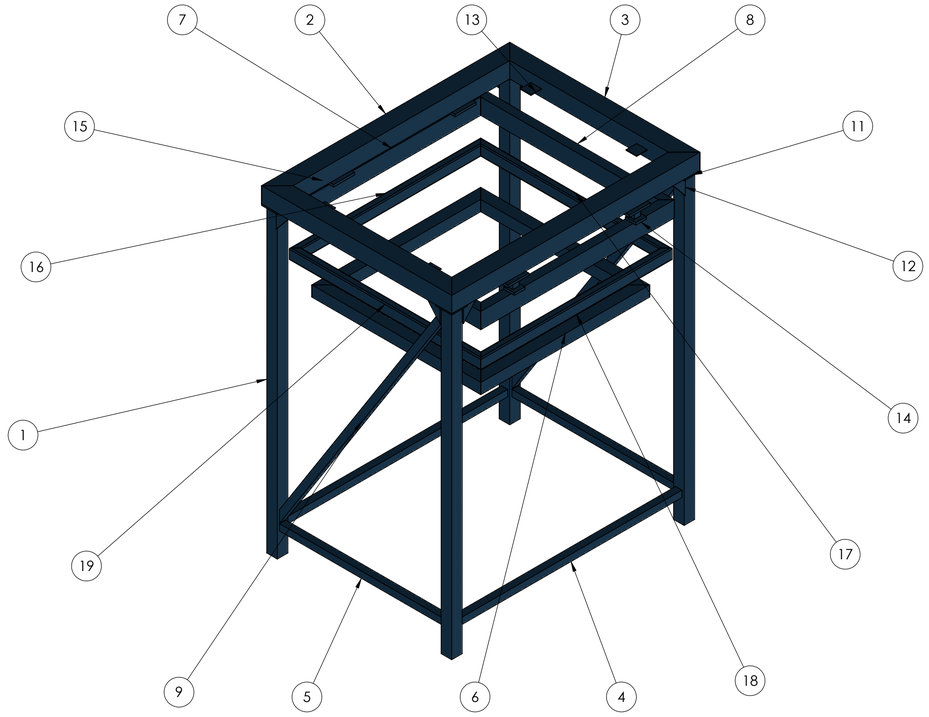


PLANTA ESC. 1:39.5



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	SHS100x100x5; L=2848	ASTM A500 Gr.B	
2	2	SHS150x150x6; L=2200	ASTM A500 Gr.B	
3	2	SHS150x150x6; L=1650	ASTM A500 Gr.B	
4	2	SHS60x60x4; L=2100	ASTM A500 Gr.B	
5	2	SHS60x60x4; L=1550	ASTM A500 Gr.B	
6	4	SHS100x100x5; L=1499.3	ASTM A500 Gr.B	
7	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
8	2	RHS150x75x5; L=1757	ASTM A500 Gr.B	
9	2	SHS60x60x4; L=2882.26	ASTM A500 Gr.B	
10	4	SHS60x60x4; L=62.4099	ASTM A500 Gr.B	
11	4	Tapa de pata de tolva 150 x 150 x 12	ASTM A36	
12	8	Refuerzo triangular de apoyo de tolva 125 x 150 x 12	ASTM A36	
13	4	Placa de apoyo del carril 100 x 100 x 6	ASTM A36	
14	4	Placa inferior de unión de vigas 100 x 100 x 20		
15	4	Placa superior de unión de vigas 200 x 214 x 20		
16	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
17	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
18	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	
19	1	RHS100x60x6.3; L=1752	S355NH / EN10210-1	

CONJUNTO ESC. 1:20.5



Cuatro patas SHS100x100x5; marco superior SHS150x150x6. Longitudes y cantidades en lista de materiales.

Ejes de patas X = -250 / 1 950; Y = -825 / +825.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Bastidor de tolva ensamblado

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-06

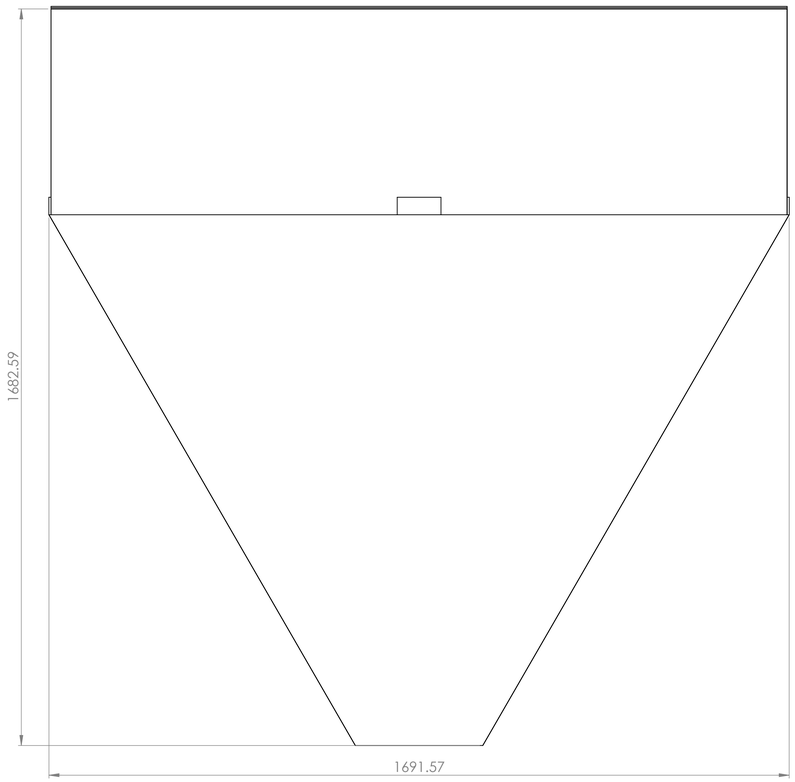
HOJA 6 / 19

Tolva, anillos y revestimiento

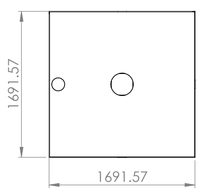
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:7

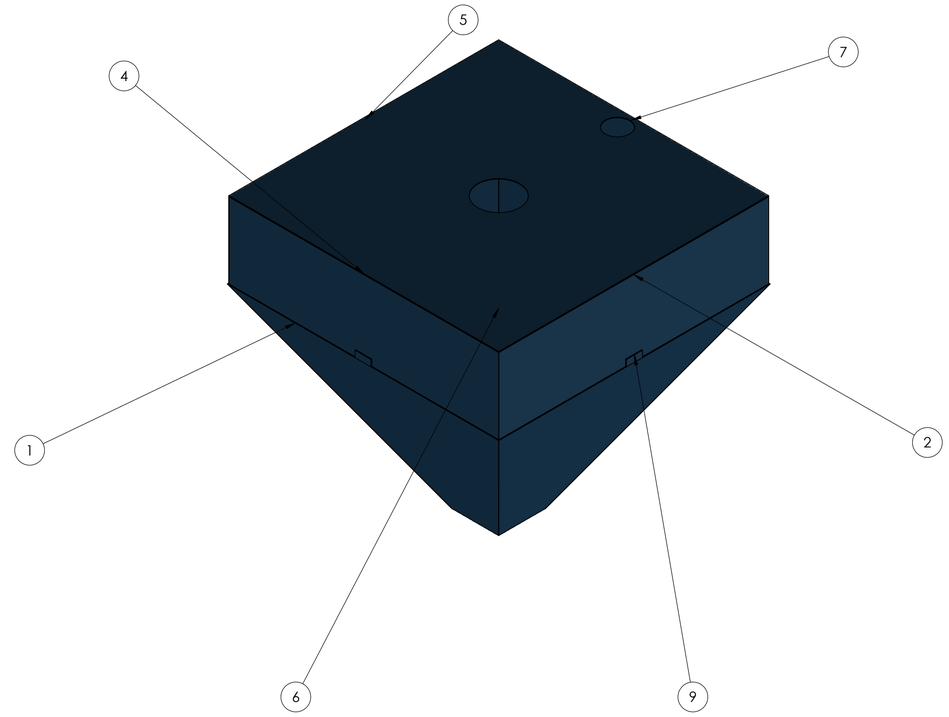


PLANTA ESC. 1:35.5



POS.	Ø	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	4	Pared inclinada de tolva 1691.57 x 1404.62 x 8	ASTM A36	
2	3	Pared vertical de tolva 1682 x 470.155 x 6	ASTM A36	
3	1	Pared vertical con conexión de polvo 1682 x 470.155 x 6		
4	1	Tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	ASTM A36	
5	1	Empaque de tapa de tolva 1682 x 1682 x 3	EPDM	
6	4	Revestimiento interior de pared inclinada 1673.09 x 1405.77 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
7	3	Revestimiento interior de pared vertical 1670 x 470.15 x 10	PE-UHMW1000 disipativo / ASTM D4020	
8	1	Revestimiento vertical con conexión de polvo 1670 x 470.15 x 10		
9	4	Placa de apoyo del marco de tolva 100 x 40 x 5	ASTM A36	

CONJUNTO ESC. 1:13.5



Boca interior libre 1 650; salida libre 250; paredes a 60 grados.

Tronco piramidal: altura interior1212,44. Cuerpo interior: altura470,15.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Tolva, anillos y revestimiento

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-07

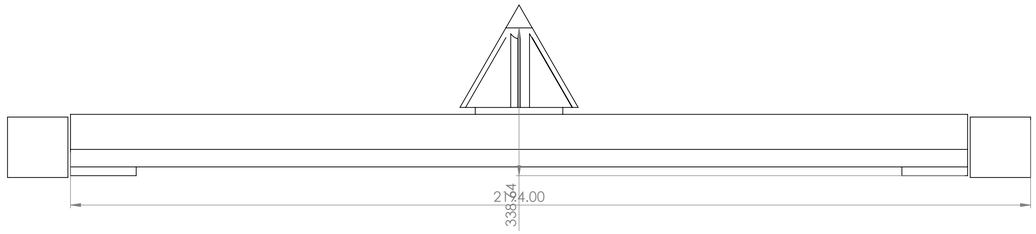
HOJA 7 / 19

Cortador y parrilla de apoyo de bolsa

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

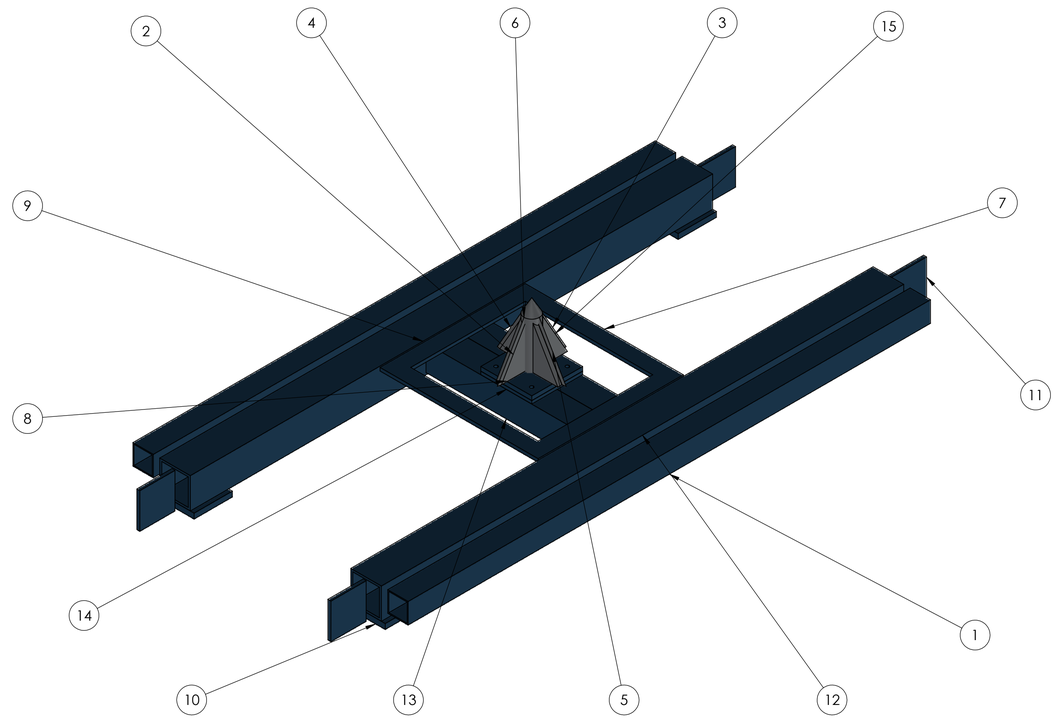
Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:7

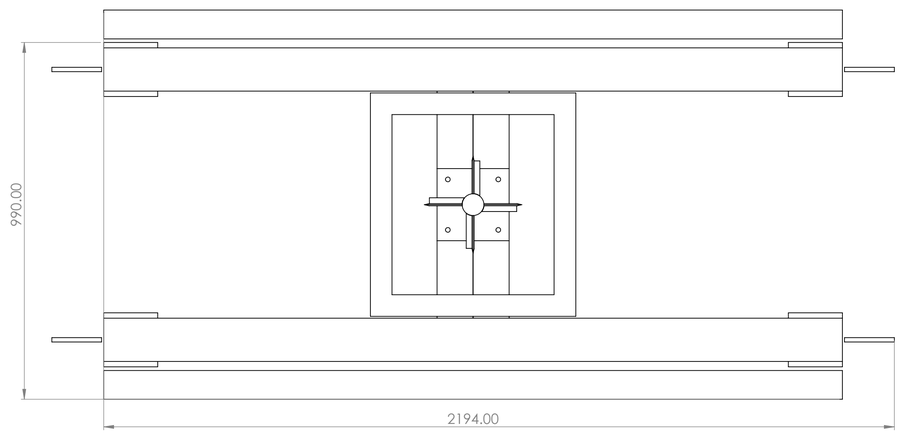


POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS80x80x4; L=2050	ASTM A500 Gr.B	
2	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
3	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
5	1	Hoja AISI304 t6; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
6	1	Nucleo304; tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
7	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
8	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
9	1	Travesaño de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050		
10	4	Placa de apoyo de travesaño 150 x 150 x 20		
11	4	Placa interior de refuerzo de travesaño 138 x 138 x 12		
12	1	Travesaño de apoyo de bolsa 120 x 120 x 2050		
13	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
14	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	
15	4	Respaldo304 t16; 4un; setback12; raiz efectiva156.306; dosf6	AISI304 / ASTM A240	

CONJUNTO ESC. 1:8.5



VISTA SECUNDARIA ESC. 1:8.5



Cortador304: 4 hojas t6, H250, punta60 incluidos, bisel15/cara; 4 respaldos t16. Ver EB-17.

Eje de descarga X=850 / Y=0. Bajar la bolsa centrada, con las cuatro asas sujetas.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y parrilla de apoyo de bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-08

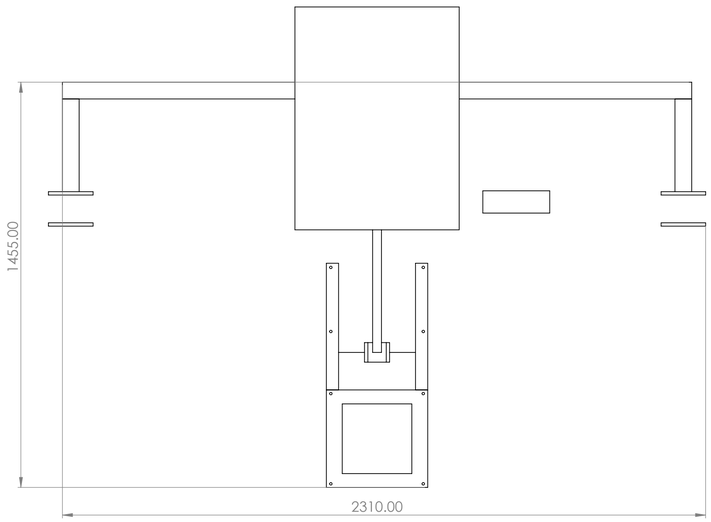
HOJA 8 / 19

Compuerta de descarga ensamblada

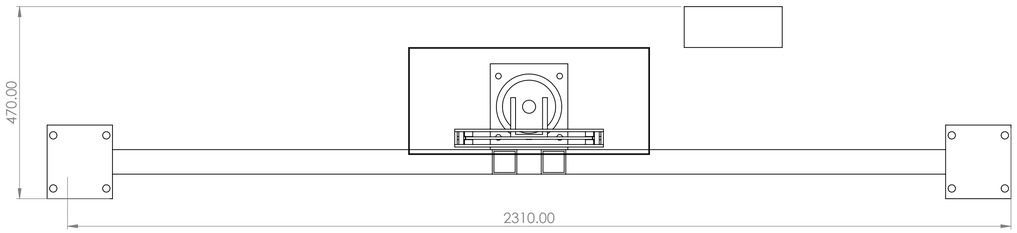
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:11

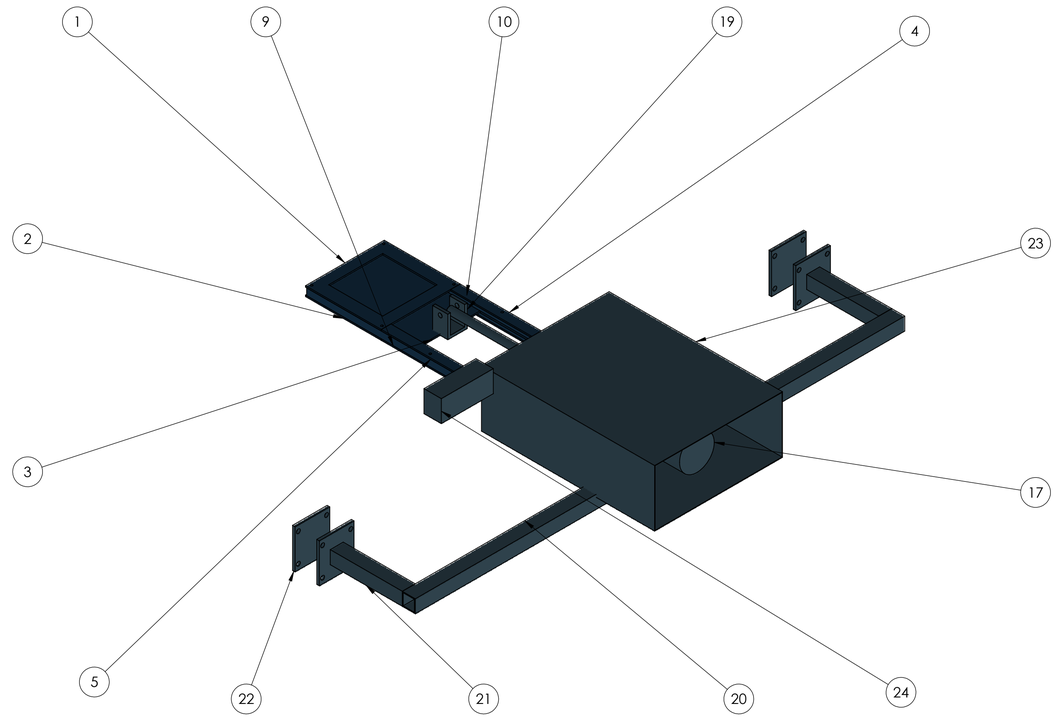


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:7.5



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Marco superior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
2	1	Marco inferior de compuerta 364 x 350 x 6	ASTM A36	
3	1	Placa deslizante de compuerta 310 x 450 x 6	ASTM A36	
4	1	Guía superior de compuerta 44 x 455 x 6		
5	1	Guía superior de compuerta 44 x 455 x 6		
6	1	Guía inferior de compuerta 44 x 455 x 6		
7	1	Guía inferior de compuerta 44 x 455 x 6		
8	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
9	1	Barra separadora de compuerta 6 x 800 x 31.5	ASTM A36	
10	1	Tira plástica de guía superior 20 x 740 x 12		
11	1	Tira plástica de guía superior 20 x 740 x 12		
12	1	Tira plástica de guía inferior 20 x 740 x 12		
13	1	Tira plástica de guía inferior 20 x 740 x 12		
14	1	Tira plástica de guía lateral 20 x 740 x 7.5		
15	1	Tira plástica de guía lateral 20 x 740 x 7.5		
16	8	Separador tubular para perno 12 x 12 x 31.5	ASTM A36	
17	1	Actuador neumatico 3pos D125; carrera280; retorno muelle>=3kN; suministro	Conjunto comercial / aluminio-acero	
18	1	Soporte actuador t12; 190x210; centro130; 4D14 patron150; adaptar a OEM	ASTM A36	
19	1	Horquilla de arrastre hoja: dos orejas t12 con D18 y pasador18	ASTM A36	
20	1	Travesano soporte actuador SHS60x60x4 L2260; 2f4 extremos	ASTM A500 Gr.B	
21	2	Brazo posterior soporte actuador SHS60x60x4 L333; 2f4	ASTM A500 Gr.B	
22	4	Mordaza soporte 160x180x12; cuatro D18 patron130x130; cuatro M16 8.8 por par	ASTM A36	
23	1	Guarda prolongacion actuador; caja 590x800x262 t2; fijacion M6 cada200	ASTM A36	
24	1	Isla valvulas24V; escape rapido y sensores cerrado/fino/abierto; suministro	Conjunto comercial	
25	2	Brazo asiento actuador SHS60x60x4 L470; 2f4; dos unidades	ASTM A500 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:10



Hoja de cierre, guias y liners se muestran en posicion cerrada de referencia.

Actuador neumatico3pos; carrera280; cerrado0/fino52.5/abierto280. Retorno por muelle.

Fino: paso37.5mm=15%area; grueso100% hasta90% peso. Corte anticipado por producto en vuelo.

Actuador comercial multietapa D125/carrera280; muelle>=3kN; escape rapido y3sensores. SAT<0.15s.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Compuerta de descarga ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-09

HOJA 9 / 19

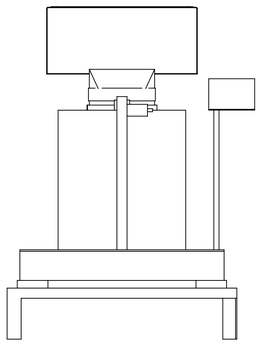
Guarda, ensacado y captacion

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

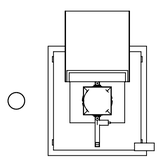
Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:12



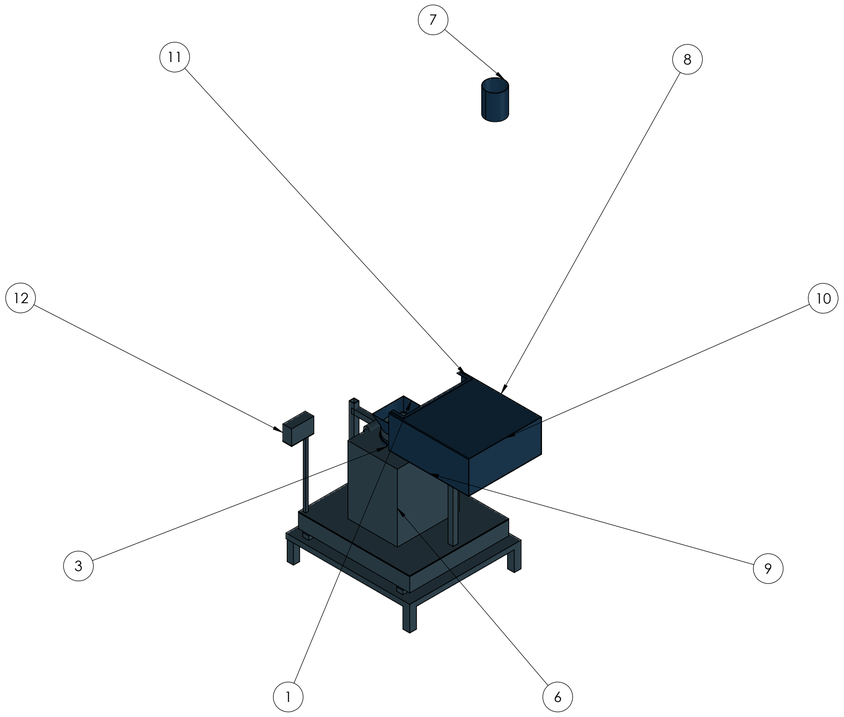


PLANTA ESC. 1:28



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Adaptador de salida cuadrada a redonda 256 x 256 x 80	ASTM A36	
2	1	Tubo de salida de producto 256 x 256 x 80	ASTM A36	
3	2	Abrazadera curva de sujeción del saco 271.919 x 137 x 40		
4	2	Banda de goma de abrazadera 265.964 x 134 x 40	EPDM	
5	2	Placa de soporte de abrazadera 60 x 80 x 6	ASTM A36	
6	1	Envolvente saco25/50kg; apoyado en plataforma; ajustar suministro real	Polipropileno comercial	
7	1	Cuello de extracción superior Ø150 154 x 154 x 200		
8	1	Cubierta doblada de protección de compuerta 590 x 260 x 645		
9	1	Tapa inferior de protección de compuerta 590 x 645 x 2		
10	1	Tapa de extremo de protección de compuerta 586 x 258 x 2		
11	1	Empaque flexible de protección de compuerta 556 x 103 x 2		
12	1	Modulo gravimetrico100kg y sujetasaco flotante	SEGUN LISTA	

CONJUNTO ESC. 1:17.5



Guarda original590x645x262 mas prolongacion590x800x262. FijacionesM6 cada200.

Cota superior de recinto protegido Z = 3 430; despeje nominal de traslado: 90.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Guarda, ensacado y captacion

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-10

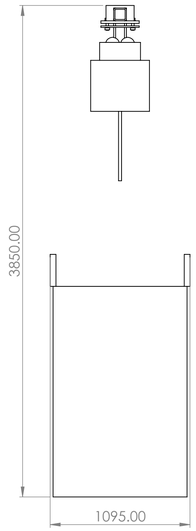
HOJA 10 / 19

Carro, suspension y traba de posicion

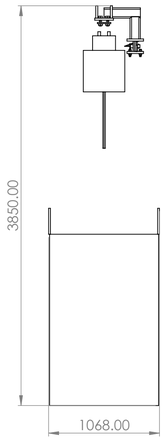
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:24

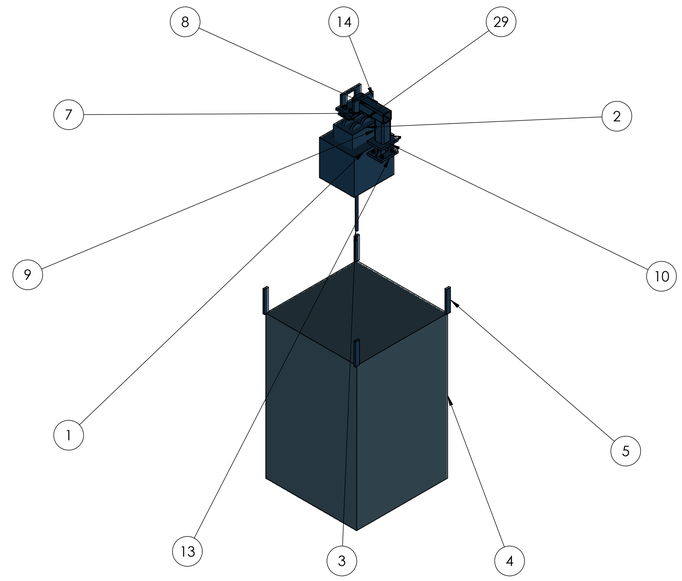


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:29.5



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Tecle eléctrico KITO SHER2M020IS-IS de 2 t 460 x 400 x 400		
2	1	Carro motorizado del tecle KITO 320 x 220 x 180	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	
3	1	Cadena de carga del tecle KITO 24 x 24 x 250		
4	1	Bigbag1050x1050x1650; fondo cerrado; max proceso1000kg; 4asas	Polipropileno comercial	
5	4	Asa de bolsa bigbag 45 x 18 x 150		
6	1	Placa de apoyo de traba del carro 300 x 180 x 20	ASTM A36	
7	2	Placa de refuerzo del ala de viga 300 x 60 x 12	ASTM A36	
8	1	Brazo de traba del carro 100 x 100 x 350	S355NH / EN10210-1	
9	1	Poste de traba del carro 100 x 100 x 215	S355NH / EN10210-1	
10	1	Placa de apoyo del pasador 200 x 160 x 20	ASTM A36	
11	2	Placa exterior de traba del carro 80 x 100 x 12	ASTM A36	
12	1	Placa central de traba del carro 80 x 96 x 16	ASTM A36	
13	1	Placa de unión al carro 200 x 160 x 20		
14	2	Placa de apoyo del brazo 220 x 120 x 20	ASTM A36	
15	2	Refuerzo triangular de traba 60 x 60 x 12	ASTM A36	
16	1	Pasador de bloqueo del carro 30 x 30 x 90	C45E+QT / EN ISO683-1	
17	1	Cabeza del pasador 46 x 46 x 8	ASTM A36	
18	1	Seguro tipo R del pasador 3 x 3 x 38	Acero para resorte / EN10270-1	
19	1	Placa para sujetar cable del pasador 40 x 12 x 3	ASTM A36	
20	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 118.533		
21	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 171.537		
22	1	Cable de retención del pasador 3 x 3 x 14.7648		
23	4	Perno M20 de traba del carro 20 x 20 x 90	Acero clase 8.8 / ISO898-1	
24	8	Arandela M20 37 x 37 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
25	8	Tuerca M20 36 x 36 x 16	Acero clase 8 / ISO898-2	
26	4	Espárrago M16 de unión al carro 16 x 16 x 70		
27	8	Arandela M16 30 x 30 x 3	Acero 200HV / ISO7089	
28	8	Tuerca M16 27.7128 x 24 x 13	Acero clase 8 / ISO898-2	
29	4	Rueda del carro KITO 110 x 110 x 26	Conjunto KITO SHER2M020IS-IS	

CONJUNTO ESC. 1:25



Referencia comercial KITO SHER2M020IS-IS / 2 t; C de catalogo = 475.

Mantener el conjunto comercial de tecle y carro segun especificacion de compra.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Carro, suspension y traba de posicion**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-11

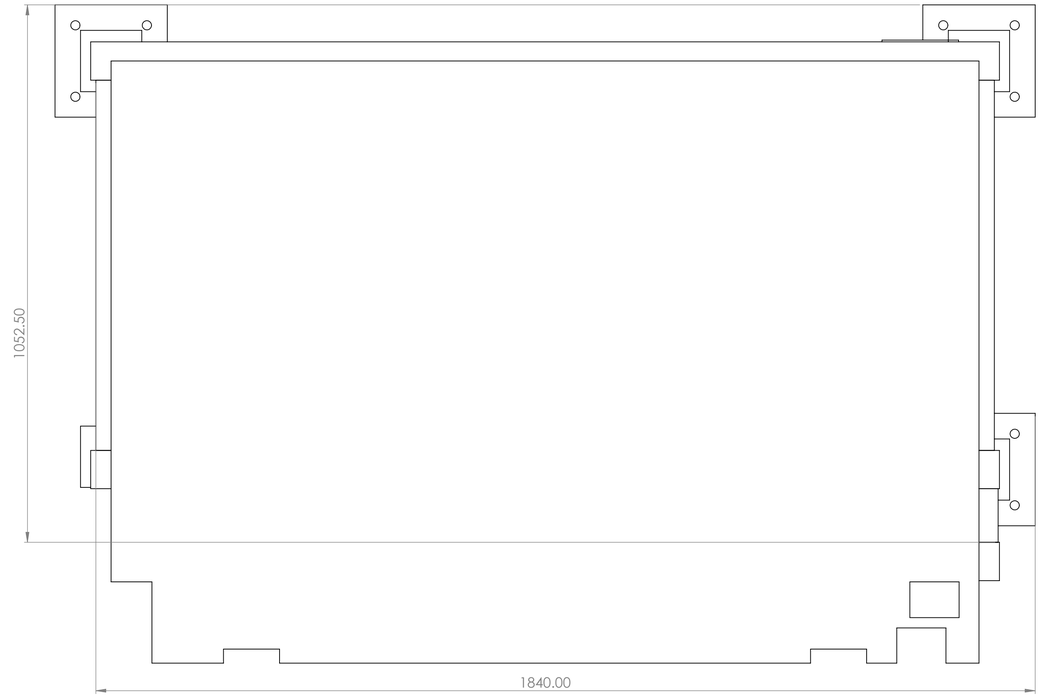
HOJA 11 / 19

Plataforma de acceso ensamblada

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

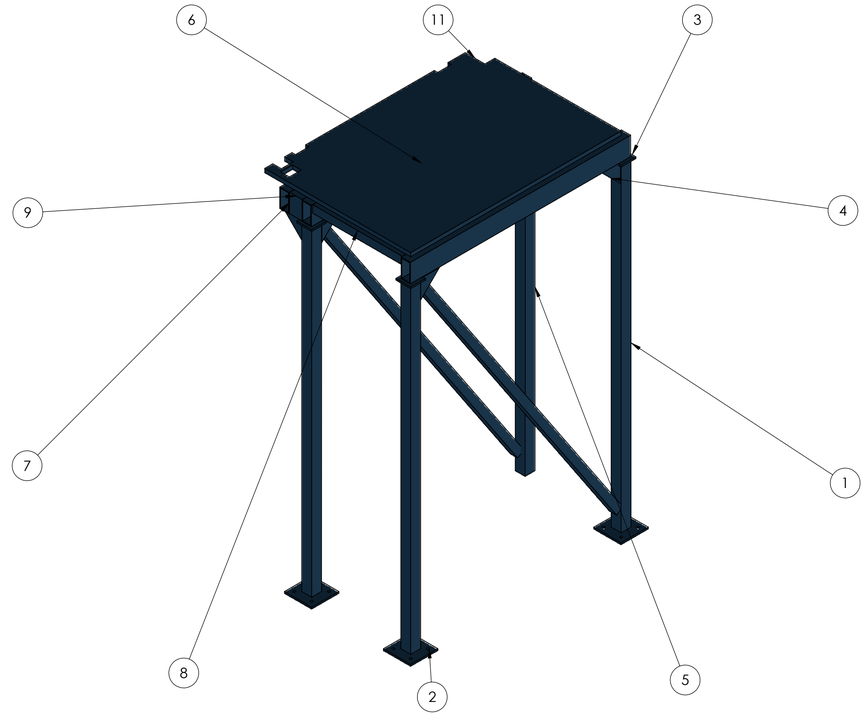
Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:6

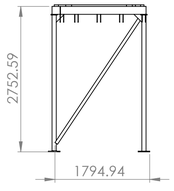


POS.	Q.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	3	SHS80x80x4; L=2578.59	ASTM A500 Gr.B	
2	3	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	4	Tapa de columna de acceso 120 x 120 x 12	ASTM A36	
4	18	Refuerzo triangular de acceso 150 x 150 x 6	ASTM A36	
5	1	SHS80x80x4; L=2570.59	ASTM A500 Gr.B	
6	2	RHS150x75x5; L=1780	ASTM A500 Gr.B	
7	1	RHS150x75x5; L=1620	ASTM A500 Gr.B	
8	5	SHS60x60x4; L=725	ASTM A500 Gr.B	
9	5	RHS150x75x5; L=105	ASTM A500 Gr.B	
10	2	SHS60x60x4; L=2914.33	ASTM A500 Gr.B	
11	1	Piso de rejilla de plataforma 1700 x 1179 x 30	ASTM A36 galvanizado	

CONJUNTO ESC. 1:17.5



PLANTA ESC. 1:58



Piso Z = 2 782,59; plataforma posterior de un lado con paso libre 800 y aproximacion independiente.

No soldar la rejilla comercial a traves de superficies de drenaje; fijaciones segun compra.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Plataforma de acceso ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-12

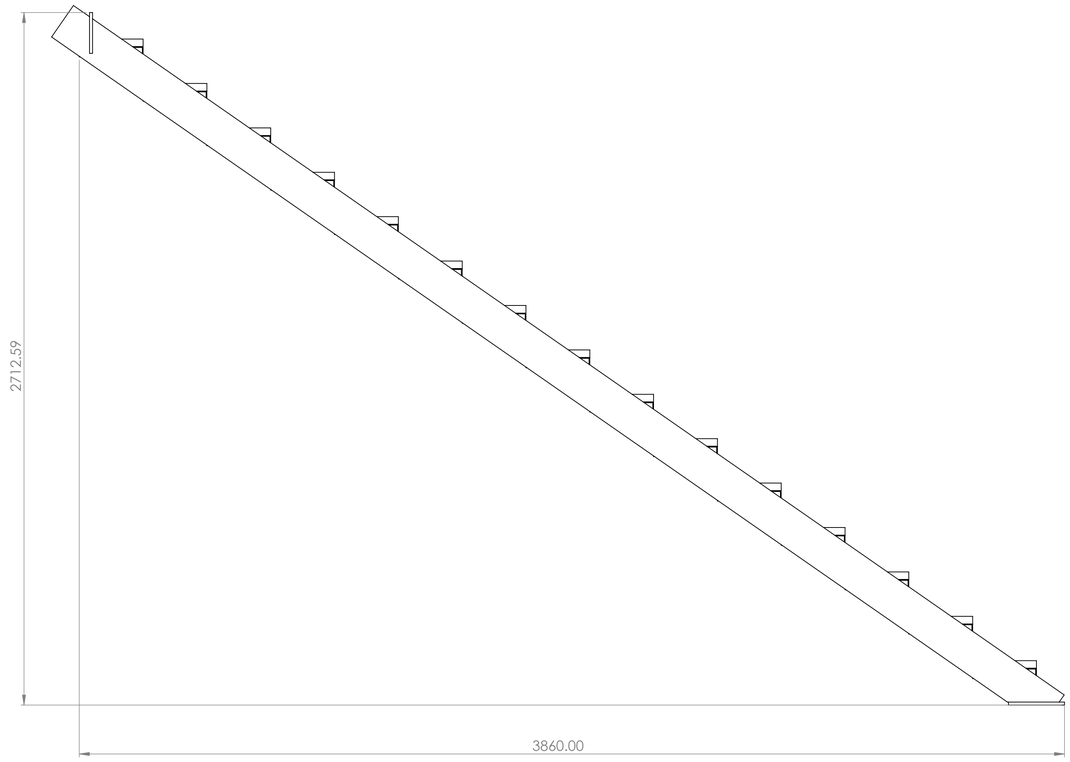
HOJA 12 / 19

Escalera y desembarco ensamblados

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

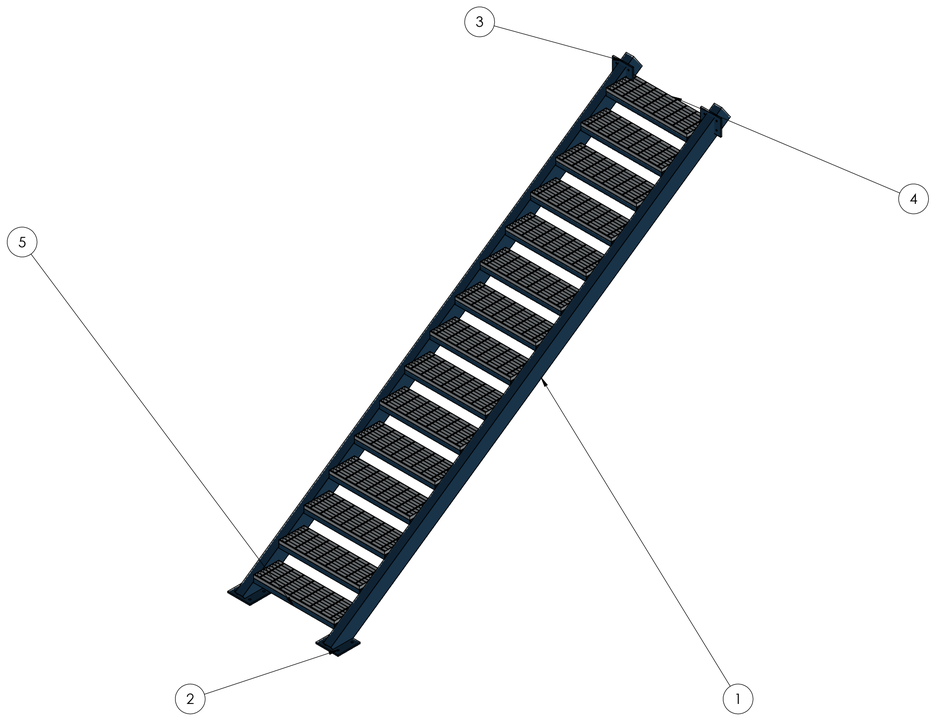
Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:12

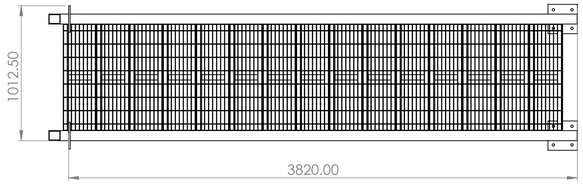


POS.	U ·	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	RHS150x75x5; L=4568.12	ASTM A500 Gr.B	
2	2	Placa base de acceso 220 x 220 x 12	ASTM A36	
3	2	Placa de unión de escalera a plataforma 200 x 160 x 12		
4	15	Peldaño de rejilla 250 x 800 x 30	Acero galvanizado	
5	30	SHS40x40x3; L=800		
6	15	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

CONJUNTO ESC. 1:21.5



PLANTA ESC. 1:23



Zancas RHS150x75x5 A500 B. Peldanos de rejilla galvanizada antideslizante; ver EB-18.

Cortar segun lista y ensamblar en util sobre los ejes indicados.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Escalera y desembarco ensamblados**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-13

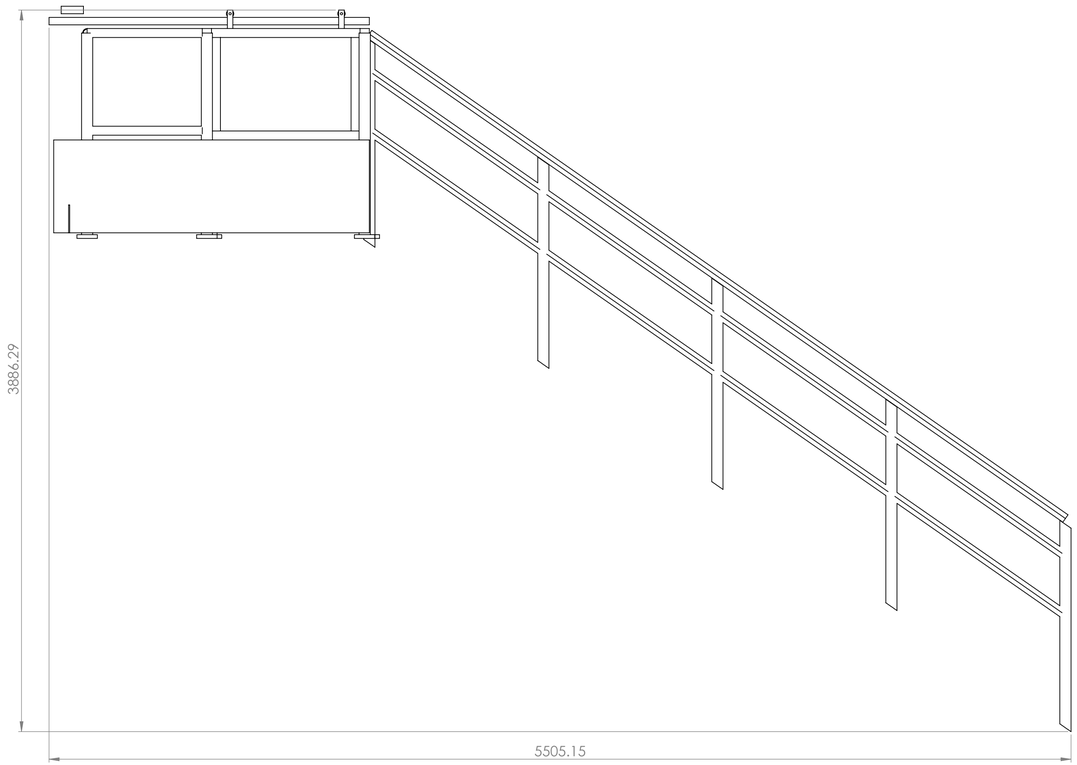
HOJA 13 / 19

Barandas, pasamanos y rodapies

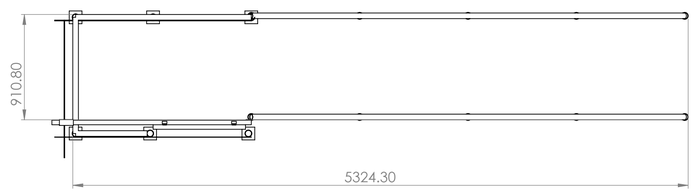
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente: requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO ESC. 1:16.5

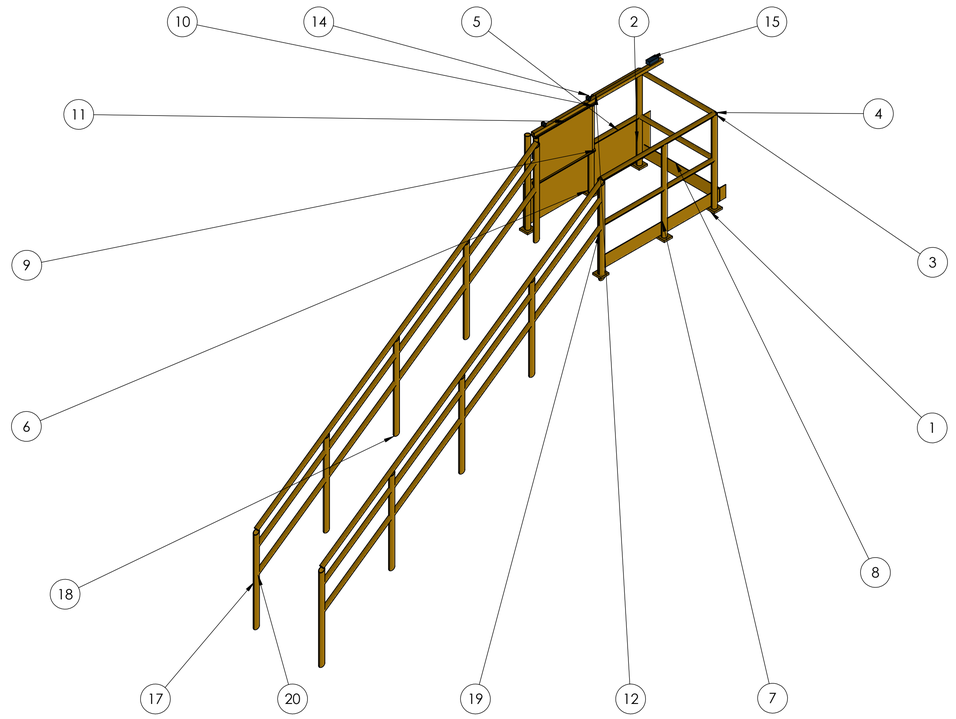


PLANTA ESC. 1:26.5



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	6	Placa base de acceso 110 x 110 x 20	ASTM A36	
2	6	CHS60p3x3p91; L=1085.85	ASTM A53 Gr B	
3	2	CHS48p3x3p68; L=1520	ASTM A53 Gr B	
4	2	CHS48p3x3p68; L=1005	ASTM A53 Gr B	
5	2	CHS48p3x3p68; L=620	ASTM A53 Gr B	
6	1	Protección fija frente a tolva 1700 x 500 x 3		
7	1	Banda de borde de plataforma 1700 x 150 x 6	ASTM A36	
8	1	Banda de borde de plataforma 1190 x 150 x 6	ASTM A36	
9	2	CHS48p3x3p68; L=800		
10	2	CHS48p3x3p68; L=503.4	ASTM A53 Gr B	
11	1	Panel de puerta corredera 720 x 520 x 3	ASTM A36	
12	1	SHS40x40x3; L=1725	ASTM A500 Gr.B	
13	2	Rodillo de guía de puerta corredera 40 x 40 x 20		
14	2	Ac puerta colgador 30 x 100 x 6	ASTM A36	
15	1	Cierre automático de puerta corredera 120 x 50 x 40		
16	1	Interruptor con bloqueo de puerta 40 x 40 x 60	Interruptor de seguridad completo	
17	4	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
18	2	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
19	4	CHS60p3x3p91; L=1095.8	ASTM A53 Gr B	
20	6	CHS48p3x3p68; L=4568.12	ASTM A53 Gr B	

CONJUNTO ESC. 1:29



Baranda 1 100 sobre piso; proteccion intermedia; rodapie 150. Materiales segun lista.

Conservar ingletes reales y tapas de transicion 60x70x8 en extremos superiores.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO:

Barandas, pasamanos y rodapies

MATERIAL:
SEGUN DESPIECE

PROYECTO:
ESTACION DE DESCARGA BIGBAG

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-14

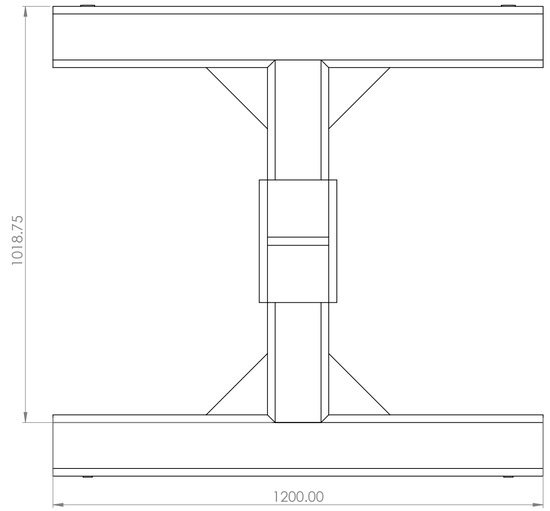
HOJA 14 / 19

Cruceta de izaje 2 t ensamblada

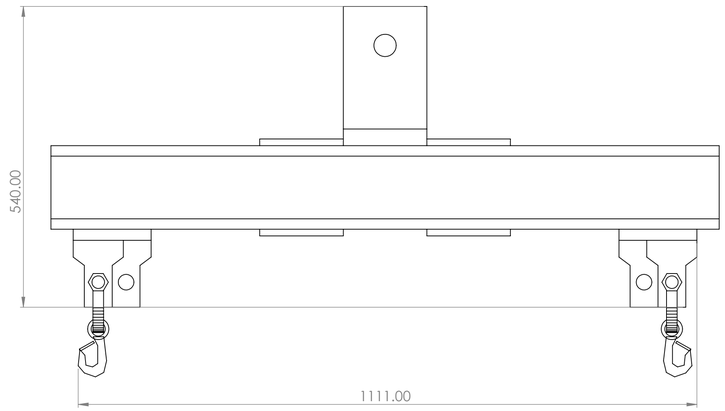
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:7.5

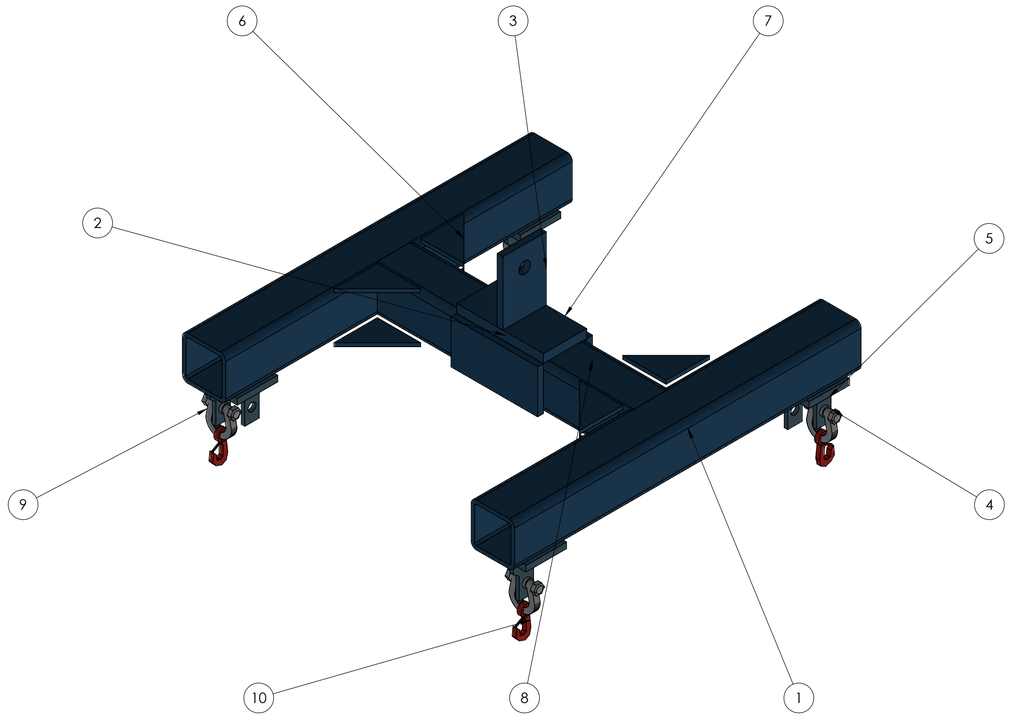


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:5.5



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	2	SHS150x150x12.5; L=1000		
2	1	SHS150x150x12.5; L=850		
3	1	Placa central para levantar cruceta 150 x 220 x 20	ASTM A36	
4	8	Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90	ASTM A36	
5	4	Respaldo orejas dos posiciones 140x150x20; cuatro unidades; f6 contorno	ASTM A36	
6	8	Refuerzo triangular de cruceta 150 x 150 x 12	ASTM A36	
7	1	Placa superior de cruceta 150 x 300 x 30	ASTM A36	
8	2	Placa lateral de cruceta 300 x 150 x 20	ASTM A36	
9	4	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
10	4	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	

CONJUNTO ESC. 1:7.5



Dos juegos de orejas: asientos1050x1050 /950x950; transferir4herrajes. Ver EB-16.

SHS150x150x12.5 S355NH: extremosL1200, ejes1000, centralL850; nominal2t/proceso1t.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cruceta de izaje 2 t ensamblada**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-15

HOJA 15 / 19

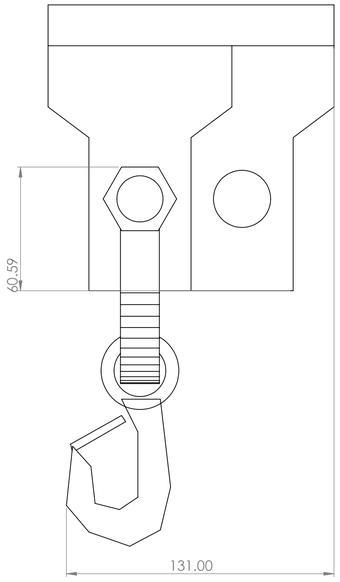
Enganche de las cuatro asas

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

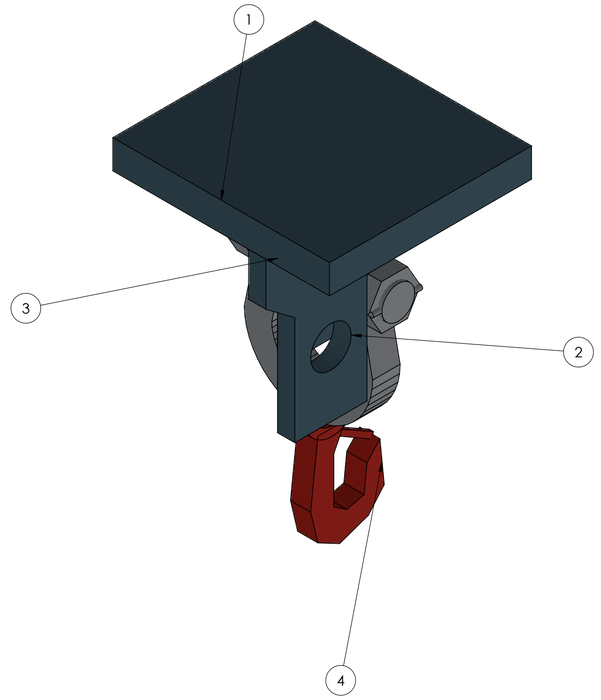
Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Respaldo orejas dos posiciones 140x150x20; cuatro unidades; f6 contorno	ASTM A36	
2	2	Oreja dos posiciones: base90/cuello50/H120/t12; D28 en (0,75); 2f6x90	ASTM A36	
3	1	Grillete G-2130 3/4; WLL 4.75 t	Crosby 1019515	
4	1	Gancho L-320AN G; WLL 2.5 t; pestillo	Crosby 1022402 / 1096421	

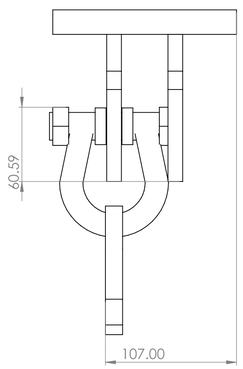
ENGANCHE EXTREMO ESC. 1:1.5



MONTAJE - 4 LUGARES ESC. 1:1.5



VISTA LATERAL ESC. 1:2.5



Oreja base90/cuello50/H120/t12; D28 centro(0,75). Dos filetesf6x90 por oreja.

Dos separadores diam. 30 / 23 x 8,875 por enganche; centrar la oreja en el perno.

Asa dentro del asiento radiado del gancho; cerrar pestillo. Cargar el asiento, nunca el pestillo.

Utilizar las cuatro asas, sin torsion y sin pellizcarlas. Comprobar apertura y apoyo con el asa real.

Dos patrones: asientos1050x1050/950x950; pasadores1030x1050/930x950; solo4herrajes.

Grilletes, ganchos y pestillos: comprar completos, con marcado de carga y certificado del fabricante.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Enganche de las cuatro asas**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-16

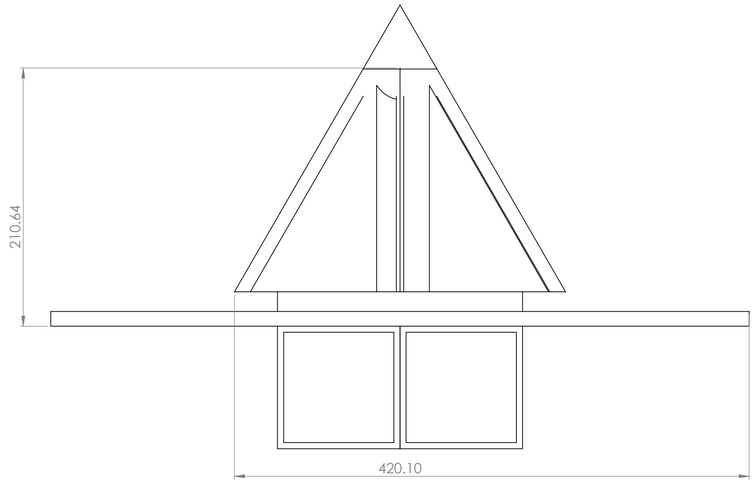
HOJA 16 / 19

Cortador y apertura de la bolsa

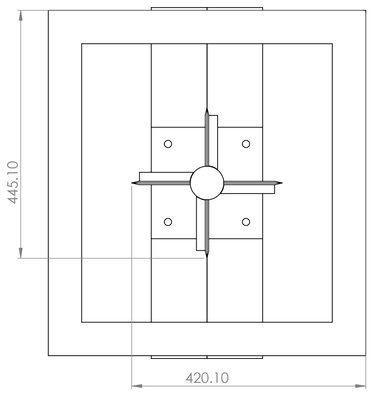
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

ALZADO DEL CORTADOR ESC. 1:2.5

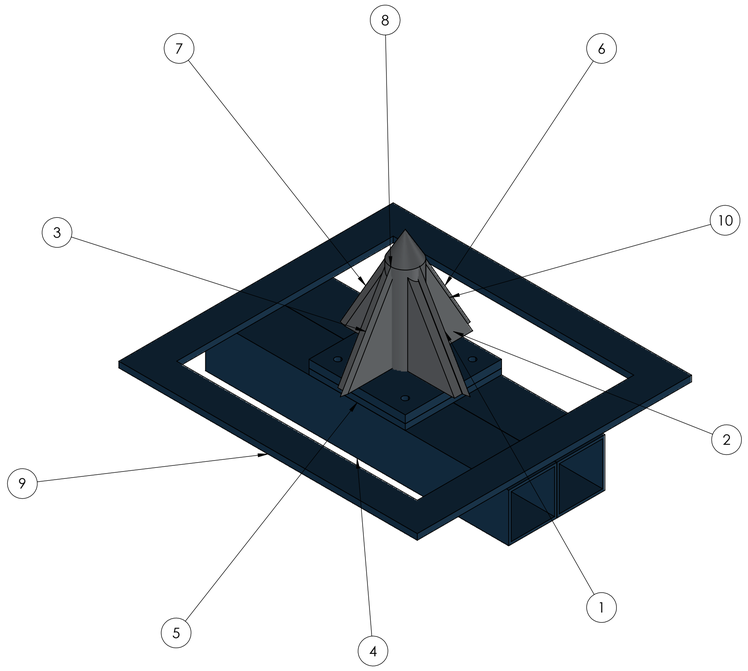


PLANTA DEL CORTADOR ESC. 1:5.5



POS.	U.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
2	1	Placa base del cortador 200 x 200 x 16	ASTM A36	
3	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
4	2	SHS100x100x5; L=630	ASTM A500 Gr.B	
5	1	Placa separadora del cortador 200 x 200 x 12	ASTM A36	
6	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
7	1	Hoja AISI304 16; Hcort250; punta60 incluidos; bisel15 por cara	AISI304 / ASTM A240	
8	1	Nucleo304; tubo60.3x5 L197.779 + cono macizo60 H52.221	AISI304 / ASTM A276	
9	1	Marco de apoyo del cortador 570 x 620 x 12	ASTM A36	
10	4	Respaldo304 116; 4un; setback12; raiz efectiva156.306; dost6	AISI304 / ASTM A240	

CONJUNTO CENTRAL ESC. 1:4.5



ApoyoZ3010; puntaZ3260; altura250. Cuatro hojas304 t6; punta60 incluidos; bisel15 por cara.

MarcoA36 570x620x12; baseA36 200x200x16; cuatro respaldos304 t16; union304/A36 con309L.

Centro de corte X = 850 / Y = 0. Mantener carro detenido y bolsa centrada durante el descenso.

Mantener las cuatro asas sujetas y la bolsa retenida al terminar la descarga.

Nucleo304: tubo60.3x5 L197.779 y cono macizo60 grados H52.221; puntaZ3260.

Ensayo con bolsa y producto: comprobar apertura, flujo y retencion de tela; ajustar descenso de trabajo.

Hoja: raizR29.650; radio135.100; H182.644; t6; bisel15/cara.

Respaldo16: triangulo210x121.244; asientoR30.650 ejeX0/Z8; cuatro unidades.

Punta/tubo f5 continuo; basef6; respaldos2f6 con longitud efectiva156.306 minima.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Cortador y apertura de la bolsa**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-17

HOJA 17 / 19

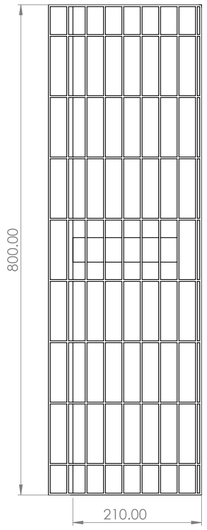
Peldano de rejilla y apoyos

REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

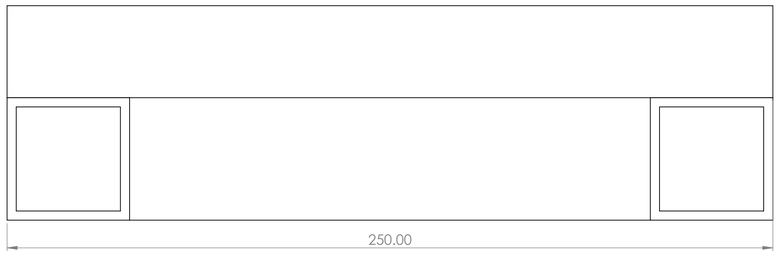
Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

POS.	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Peldaño de rejilla 250 x 800 x 30	Acero galvanizado	
2	2	SHS40x40x3; L=800		
3	1	SHS40x40x3; L=170	ASTM A500 Gr.B	

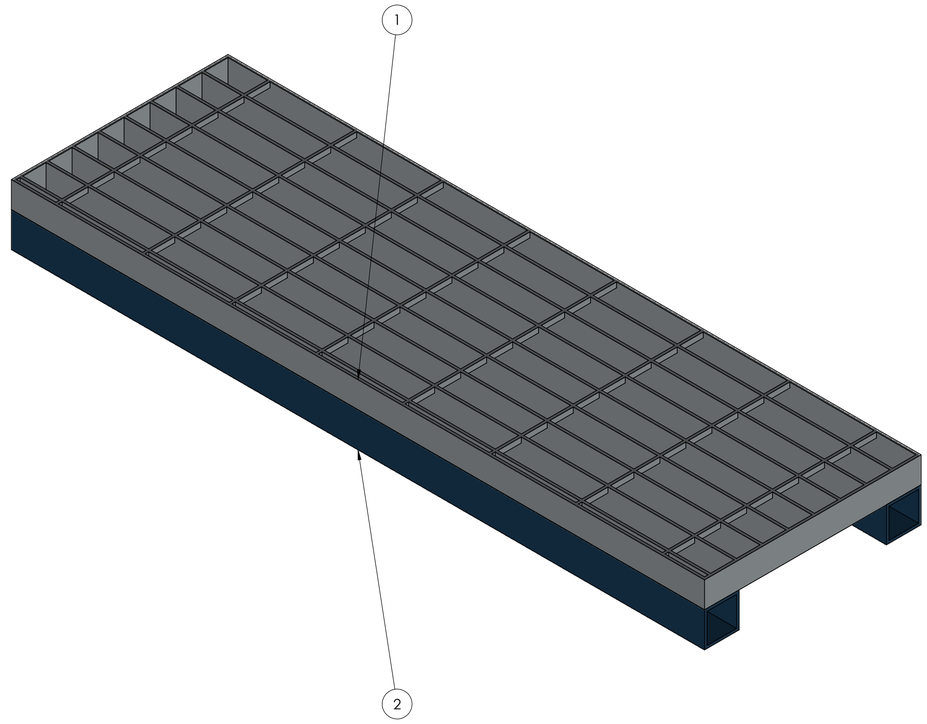
PLANTA DEL PELDANO ESC. 1:5



APOYOS DEL PELDANO ESC. 1:1



MONTAJE DEL PELDANO ESC. 1:2.5



Rejilla galvanizada antideslizante 800 x 250 x 30; portantes 30 x 3 a paso 30.

Dos travesanos SHS40 x 40 x 3, L = 800; puente central SHS40 x 40 x 3, L = 170.

Luz de portantes no mayor de 400. Fijar panel con grapas del proveedor a los apoyos.

Escalera: 15 peldanos; 16 contrahuellas de 173,912; huella 250; paso libre 800.

Zancas RHS150 x 75 x 5 ASTM A500 B. Peldanos de rejilla comercial, no plancha maziza.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

SESUVECA DEL PERÚ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Peldano de rejilla y apoyos**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-18

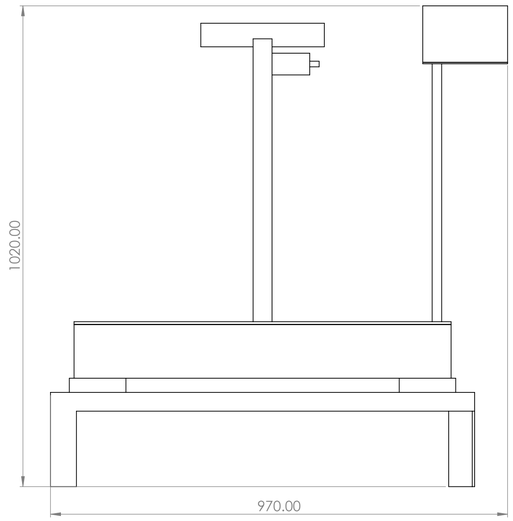
HOJA 18 / 19

Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante

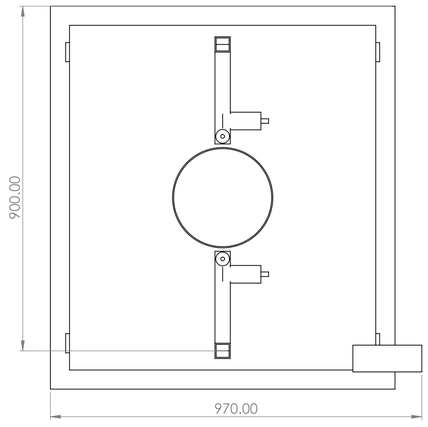
REVISION P05 - PROYECTO DE INGENIERIA Y DOSIFICACION APROBADO PARA FABRICACION

Estado documental por directiva del cliente; requisitos de compra y SAT en memoria.

VISTA PRINCIPAL ESC. 1:6.5

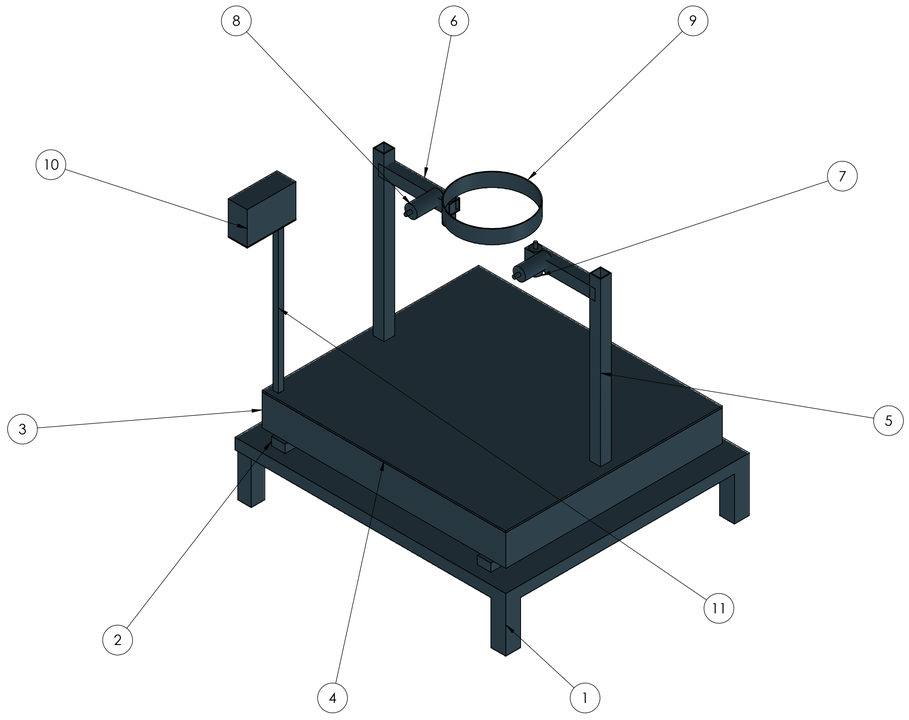


VISTA SECUNDARIA ESC. 1:8



POS.	Ud.	DESCRIPCION	MATERIAL	OBSERVACION
1	1	Mesa elevadora900x1000x200; capacidad>=150kg y bloqueo mecanico	Conjunto comercial certificado	
2	4	Modulo celda75kg x4; bruto total300kg; neto100kg; interfaz OEM; indicador dedicado	Conjunto comercial metrologico	
3	1	Marco vivo plegado304 I3 H114; 800x900; nervio central; 4apoyos75kg	AISI 304	
4	1	Plataforma800x900x6; redondear cantosR3; carga neta100kg	AISI 304	
5	2	Poste marco vivo SHS40x40x3 L600; 2f3 a marco y brazo	AISI 304	
6	2	Brazo cuello SHS40x40x3 L260; 2f3	AISI 304	
7	2	Compensador cuello D25 carrera10; reaccion interna a marco vivo; suministro	Conjunto comercial	
8	2	Cierre sujetasaco D32 carrera20; dos sectores; montaje marco vivo	Conjunto comercial	
9	1	Manga flexible disipativa D250 L50; sin tension axial; no derivar peso	Elastomero disipativo comercial	
10	1	Indicador gravimetrico neto100kg; grueso90%/fino/corte anticipado; registro SAT	Conjunto comercial	
11	1	Poste indicador SHS20x20x2 L547 y asiento180x70x3;2f3x20	AISI 304	

CONJUNTO ESC. 1:8



Neto0-100kg; 4modulos75kg; marco vivo con cuello y plataforma. Mesa900x1000x200 >=150kg bloqueada; unica plataforma de pesaje.

Manga flexibleD250 L50 sin tension; compensadores reaccionan dentro del marco vivo.

Indicador independiente: grueso hasta90%; fino15%area; corte anticipado por peso en vuelo.

Objetivos SAT: error+/-20g; cierre efectivo<0.15s; no equivalen a ensayos ejecutados.

Plataforma800x900x6; soporte indicador20x20x2 L547 y asiento180x70x3; 2f3x20 a marco vivo.

Calibrar25/50kg y esquinas; topes sin contacto. Balanza2t anterior retirada por duplicar funcion.

REVISION P05 / APROBADO PARA FABRICACION

SESUVECA DEL PERU

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
DIBUJ.	Javier Acevedo		21/10/2026
VERIF.			
APROB.			
FABR.			

TITULO: **Dosificacion gravimetrica y sujetasaco flotante**

MATERIAL: SEGUN DESPIECE

PROYECTO: **ESTACION DE DESCARGA BIGBAG**

A1

PESO: SEGUN MODELO

ESCALA: INDICADA

EB-19

HOJA 19 / 19